

DROBOTEX 2026

DRONE & ROBOTICS EXPLORE SARAWAK

Dokumen garis panduan rasmi merangkumi 9 arena pertandingan dron dan robotik bertaraf tinggi bersempena acara tahunan DROBOTEX 2026.

TARIKH ACARA	26 – 27 September 2026 (Sabtu & Ahad)
TEMPAT	Dewan Serbaguna Ang Cheng Ho, Batu Kawa, Kuching, Sarawak
ANJURAN UTAMA	Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak (TEGAS)
JUMLAH PERUNTUKAN HADIAH	Melebihi RM 25,000.00
PORTAL PENDAFTARAN	https://form.evenesis.com/drobotex26

SENARAI 9 ARENA PERTANDINGAN

Kod	Nama Pertandingan	Penganjur Arena	Peruntukan Hadiah
01	Tinywhoop Drone Race	Catcity Drone Racing	RM 2,850.00
02	Educational Drone Challenge	Droneskaki Sarawak	RM 2,850.00
03	Drone Soccer Challenge	Aksadron	RM 2,850.00
04	Robosoccer Competition	Lighthouse of Hope	RM 2,850.00
05	Borneo Battlebots	Lighthouse of Hope	RM 2,850.00
06	rero:micro Coding Challenge	TCIL	RM 2,850.00
07	DROBOTEX Innovation Challenge	TCIL	RM 1,300.00
08	Scratchathon (Pra-Daftar)	STEM Ground	Anugerah Khas
09	XYRO Robot Competition (Pra-Daftar)	STEM Ground	RM 2,000.00

ARENA 01: TINYWHOOP DRONE RACE

KERTAS KONSEP & SPESIFIKASI PERTANDINGAN

PENGANJUR: CATCITY DRONE RACING

KOD: DROBOTEX-AR01

ARENA 01 AERIAL RACE · FPV HADIAH: RM 2,850.00

1.0 PENGENALAN

Tinywhoop Drone Race merupakan arena perlumbaan dron mikro FPV (First Person View) berkelajuan tinggi dalam ruang tertutup. Peserta mengemudi dron mikro melalui litar teknikal bercahaya LED yang merangkumi pintu halangan (race gates), selekoh tajam (slaloms), dan laluan bertingkat dengan menggunakan set kepala gogal FPV.

2.0 OBJEKTIF

- Mengasah kemahiran kawalan penerbangan FPV mikro berketepatan tinggi dan refleks pantas.
- Memperkasa kemahiran teknikal pelarasan pemancar video (VTX), penerima radio, dan konfigurasi perisian tegar dron (Betaflight).
- Membina komuniti sukan udara (drone racing) yang dinamik dan profesional di Sarawak.

3.0 SYARAT & KELAYAKAN

- Terbuka kepada warganegara Malaysia (Kategori Terbuka / Belia & Pelajar).
- Setiap pasukan terdiri daripada 1 Juruterbang (Pilot) dan maksimum 1 Pembantu (Spotter).
- PERINGATAN RASMI:** Hanya **SATU (1) orang wakil** dibenarkan mendaftar bagi pihak pasukan melalui portal rasmi.

4.0 SPESIFIKASI TEKNIKAL

Komponen / Parameter	Spesifikasi Ditetapkan
Saiz Kerangka (Wheelbase)	65mm hingga 75mm (motor-to-motor diagonal).

Komponen / Parameter	Spesifikasi Ditetapkan
Pelindung Kipas (Ducts)	WAJIB mempunyai pelindung bilah penuh (fully ducted/prop-guards) bagi tujuan keselamatan.
Bateri	1S LiPo / LiHV (Maksimum 4.35V setiap sel). Had kapasiti disyorkan 300mAh - 550mAh.
Pemancar Video (VTX)	Analog 5.8GHz / HDZero / Walksnail. Kuasa VTX WAJIB dihadkan kepada maksimum 25mW. Saluran video ditetapkan oleh Marshall.
Kawalan Keselamatan (Fail-safe)	Mesti disahkan berfungsi sebelum penerbangan (motor henti serta-merta apabila isyarat radio terputus).

5.0 FORMAT & PERATURAN

Perlumbaan dimulakan dengan Pusingan Kelayakan Masa (Time-Trial Heats) di mana setiap juruterbang diberikan 3 larian bagi merekodkan masa pusingan terpanjang. Juruterbang dengan kedudukan teratas akan mara ke Pusingan Kalah Mati (Double-Elimination Bracket) yang melibatkan saringan 3 hingga 4 dron serentak.

- Dron mesti melepasi semua pintu halangan (race gates) dan bendera (flags) mengikut urutan yang ditetapkan pada taklimat litar.
- Sekiranya terlepas halangan (missed gate), juruterbang wajib membuat pusingan semula untuk melepasi halangan tersebut sebelum meneruskan perlumbaan. Gagal berbuat demikian akan mengakibatkan pembatalan pusingan (DNF).
- Pelanggaran sengaja atau memotong laluan luar trek secara merbahaya akan dikenakan penalti penyingkiran.
- Juruterbang wajib bersedia di stesen perlumbaan 5 minit sebelum masa saringan.

6.0 STRUKTUR HADIAH

Kedudukan	Ganjaran Kemenangan
Johan	RM 1,450.00 + Trofi & Sijil Pencapaian
Naib Johan	RM 850.00 + Trofi & Sijil Pencapaian
Tempat Ketiga	RM 550.00 + Trofi & Sijil Pencapaian
JUMLAH KESELURUHAN RM 2,850.00	

ARENA 02: EDUCATIONAL DRONE

CHALLENGE

KERTAS KONSEP & SPESIFIKASI PERTANDINGAN

PENGANJUR: DRONESKAKI SARAWAK

KOD: DROBOTEX-AR02

ARENA 02 AERIAL · PROGRAMMABLE AUTONOMOUS HADIAH: RM 2,850.00

1.0 PENGENALAN

Educational Drone Challenge memberi tumpuan kepada aplikasi pengaturcaraan dan kecerdasan algoritma penerbangan tanpa pemandu. Pasukan perlu memprogramkan dron pendidikan untuk berlepas, mengemudi halangan 3D, mengecam penanda visual (Mission Pad/AprilTag), dan mendarat secara autonomi sepenuhnya tanpa menggunakan alat kawalan jauh manual.

2.0 OBJEKTIF

- Menerapkan konsep pemikiran komputasi dan pengaturcaraan berasaskan blok (Blockly/Scratch) atau Python.
- Melatih peserta memahami prinsip aerodinamik, penderia optik (optical flow), dan sistem koordinat ruang 3 dimensi.
- Membina daya ketahanan penyelesaian masalah melalui ujian dan simulasi logik kod.

3.0 SYARAT & KELAYAKAN

- Terbuka kepada pelajar Sekolah Rendah (Tahun 4–6) dan Sekolah Menengah (Tingkatan 1–5).
- Setiap pasukan terdiri daripada 2 hingga 3 orang pelajar dan 1 orang guru pembimbing.
- **PERINGATAN RASMI:** Hanya **SATU (1) orang wakil** dibenarkan mendaftar bagi pihak pasukan.

4.0 SPESIFIKASI TEKNIKAL

Komponen / Parameter	Spesifikasi Ditetapkan
Model Dron Dibenarkan	DJI Tello EDU, RoboMaster TT, CoDrone EDU, LiteBee Wing, atau setara yang menyokong API pengaturcaraan autonomi.
Kawalan Penerbangan	Autonomi 100%. Sebarang kawalan kayu ria (joystick/manual override) semasa ujian rasmi akan membatalkan markah pusingan.
Bahasa Pengaturcaraan	Blockly / Scratch 3.0 / Python 3.x.
Pelindung Kipas	Wajib dipasang pelindung keselamatan bilah penuh (cage/guards).
Bateri	Bateri pengeluaran asal (OEM) standard yang disahkan selamat.

5.0 FORMAT & PERATURAN

Setiap pasukan diberikan masa latihan di zon penentukuran (calibration zone) sebelum dipanggil untuk 2 larian rasmi di arena utama (5m x 5m). Markah tertinggi antara 2 larian akan diambil kira untuk penentuan pemenang.

- Dron mesti berlepas dari Pad Mula secara autonomi melalui kod yang dijalankan pada komputer riba.
- Pengecaman Penanda Visual: Dron mesti membaca penanda kod (Mission Pad) untuk menentukan perubahan aras atau arah.
- Navigasi Halangan: Dron mesti melepasi gelung ketinggian (height hoops) tanpa menyentuh struktur fizikal.
- Pendaratan Bullseye: Dron mesti mendarat di dalam bulatan sasaran. Markah penuh diberikan jika berada di titik tengah (centre bullseye).

6.0 STRUKTUR HADIAH

Kedudukan	Ganjaran Kemenangan
Johan	RM 1,450.00 + Trofi & Sijil Pencapaian
Naib Johan	RM 850.00 + Trofi & Sijil Pencapaian
Tempat Ketiga	RM 550.00 + Trofi & Sijil Pencapaian

JUMLAH KESELURUHAN RM 2,850.00

ARENA 03: DRONE SOCCER CHALLENGE

KERTAS KONSEP & SPESIFIKASI PERTANDINGAN

PENGANJUR: AKSADRON

KOD: DROBOTEX-AR03

ARENA 03 AERIAL SPORT · 3V3 ESPORTS HADIAH: RM 2,850.00

1.0 PENGENALAN

Drone Soccer merupakan sukan udara berpasukan (aerial esports) yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Dua pasukan bertembung di dalam sangkar tertutup berpagar jaring dengan menerbangkan dron yang dilindungi rangka sfera 360 darjah. Pasukan menyerang berusaha menjaringkan gol melalui gelung tergantung manakala pertahanan menangkis serangan lawan.

2.0 OBJEKTIF

- Memupuk semangat kesukanan, disiplin komunikasi, dan strategi taktikal berkumpulan.
- Menguji ketangkasan kawalan dron dalam situasi pertembungan udara berintensiti tinggi.
- Mempopularkan sukan teknologi terkini (technosports) dalam kalangan belia Sarawak.

3.0 SYARAT & KELAYAKAN

- Terbuka kepada pelajar sekolah dan belia umum.
- Pasukan terdiri daripada 3 juruterbang utama (1 Striker, 2 Pertahanan) dan 1 pemain simpanan.
- PERINGATAN RASMI:** Hanya **SATU (1) orang wakil** mendaftar bagi pihak pasukan.

4.0 SPESIFIKASI TEKNIKAL

Komponen / Parameter	Spesifikasi Ditetapkan
Kelas Dron	Dron Bola Sepak Kelas 20cm (caged ball drone).

Komponen / Parameter	Spesifikasi Ditetapkan
Sangkar Perlindungan	Rangka sfera polikarbonat berdaya tahan hentakan tinggi 360 darjah.
Pengecaman Peranan	Striker wajib dilengkapi penanda visual khas (lampu LED berwarna terang atau riben pengenalan).
Bateri	Bateri LiPo 2S - 3S mengikut had voltan yang ditetapkan oleh Marshall.
Radio Kawalan	Protokol 2.4GHz dengan sistem pengikatan selamat (secure binding).

5.0 FORMAT & PERATURAN

Format perlawanan liga kumpulan (round robin) diikuti peringkat kalah mati (knockout). Setiap perlawanan mengandungi 2 set; setiap set berdurasi 3 minit dengan 2 minit masa henti teknikal.

- Hanya dron Striker yang sah boleh menjaringkan gol dengan melepasi gelang gantung lawan dari bahagian hadapan.
- Mata gol: 1 gol = 1 mata. Gol tidak dikira sekiranya Striker memasuki gelang dari arah belakang.
- Dron pertahanan dibenarkan menghalang laluan dan bertembung secara sukan di udara, namun dilarang menahan gelang gol dengan tersangkut secara sengaja.
- Pasukan dengan jumlah gol terkumpul tertinggi memenangi perlawanan.

6.0 STRUKTUR HADIAH

Kedudukan	Ganjaran Kemenangan
Johan	RM 1,450.00 + Trofi & Sijil Pencapaian
Naib Johan	RM 850.00 + Trofi & Sijil Pencapaian
Tempat Ketiga	RM 550.00 + Trofi & Sijil Pencapaian

JUMLAH KESELURUHAN RM 2,850.00

ARENA 04: ROBOSOCCER COMPETITION

KERTAS KONSEP & SPESIFIKASI PERTANDINGAN

PENGANJUR: LIGHTHOUSE OF HOPE

KOD: DROBOTEX-AR04

ARENA 04 GROUND SPORT · MBOT2 HADIAH: RM 2,850.00

1.0 PENGENALAN

Robosoccer Competition menampilkan perlawanan bola sepak robot atas permukaan padang tertutup. Peserta mengendalikan robot Makeblock mBot2 yang diubah suai dengan mekanisme penggolek dan penolak bola bagi mengelecek, menghantar, dan menjaringkan gol ke gawang lawan dalam suasana penuh aksi.

2.0 OBJEKTIF

- Menerapkan kemahiran reka bentuk mekanikal dan pengubahsuaian komponen robot.
- Melatih kecekapan kawalan jauh tanpa wayar dan koordinasi mata-tangan.
- Meningkatkan kemahiran strategi kerjasama padang dan peranan taktikal berpasukan.

3.0 SYARAT & KELAYAKAN

- Terbuka kepada pelajar sekolah rendah dan menengah.
- Setiap pasukan terdiri daripada 2 orang pengendali robot dan maksimum 1 pembantu teknikal.
- PERINGATAN RASMI:** Hanya **SATU (1) orang wakil** mendaftar bagi pihak pasukan.

4.0 SPESIFIKASI TEKNIKAL

Komponen / Parameter	Spesifikasi Ditetapkan
Platform Asas	Makeblock mBot2 dikuasakan CyberPi / mBot v1.1.
Dimensi Maksimum	20cm (Panjang) x 20cm (Lebar) x 20cm (Tinggi).

Komponen / Parameter	Spesifikasi Ditetapkan
Mekanisme Penolak Bola	Dibenarkan menambah penolak (kicker/pusher) buatan sendiri (3D print, akrilik, atau kayu). Mekanisme mencengkam bola melebihi 30% diameter bola (ball hoarding) dilarang.
Komunikasi	Kawalan Bluetooth / 2.4GHz Wireless Gamepad.
Had Berat	Maksimum 1.2 kg setiap robot.

5.0 FORMAT & PERATURAN

Perlawanan 2 lawan 2 (2v2) di atas padang karpet khas berukuran 2.4m x 1.6m. Masa perlawanan: 2 separuh masa x 3 minit, dengan 1 minit pertukaran gelanggang.

- Permulaan perlawanan: Bola diletakkan di titik tengah padang. Robot bermula di belakang garisan gawang masing-masing.
- Jika bola tersekat (deadlock) melebihi 10 saat, pengadil akan membuat 'drop ball' di zon terdekat.
- Rempuhan fizikal melampau yang berniat merosakkan perkakasan lawan akan dikenakan kad kuning atau penalti sepakan percuma.
- Pasukan yang menjaringkan gol terbanyak dikira sebagai pemenang.

6.0 STRUKTUR HADIAH

Kedudukan	Ganjaran Kemenangan
Johan	RM 1,450.00 + Trofi & Sijil Pencapaian
Naib Johan	RM 850.00 + Trofi & Sijil Pencapaian
Tempat Ketiga	RM 550.00 + Trofi & Sijil Pencapaian

JUMLAH KESELURUHAN RM 2,850.00

ARENA 05: BORNEO BATTLEBOTS

ARENA 05 COMBAT ROBOTICS · SUMO MOD HADIAH: RM 2,850.00

1.0 PENGENALAN

Borneo Battlebots merupakan arena pertempuran robotik berimpak tinggi berasaskan konsep sumo dan penolakan mekanikal. Peserta memperkukuhkan robot mBot2 dengan baji logam (wedges), plat perisai lasak, dan pengagihan berat optimum untuk mendominasi gelanggang Dohyo dan menolak robot lawan keluar dari sempadan perlawanan.

2.0 OBJEKTIF

- Meneroka prinsip fizik tork, geseran (traction), dan pusat graviti dalam kejuruteraan robotik.
- Mengasah daya kreativiti pertukangan dan fabrikasi struktur perisai yang kukuh.
- Membina keberanian dan kemahiran pengurusan krisis perkakasan secara pantas di zon pit.

3.0 SYARAT & KELAYAKAN

- Terbuka kepada pelajar sekolah menengah, belia IPT, dan kategori terbuka.
- Pasukan terdiri daripada 2 hingga 3 orang.
- **PERINGATAN RASMI:** Hanya **SATU (1) orang wakil** mendaftar bagi pihak pasukan.

4.0 SPESIFIKASI TEKNIKAL

Komponen / Parameter	Spesifikasi Ditetapkan
Platform Asas	Makeblock mBot2 atau casis robotik setara.
Had Berat Maksimum	1.50 kg (termasuk bateri, motor, dan perisai modifikasi).
Dimensi Maksimum	22cm (Panjang) x 22cm (Lebar) x 18cm (Tinggi).
Bahan Perisai Dibenarkan	Aluminium, polikarbonat, gentian kaca, pencetak 3D (PLA/PETG/ABS), dan getah cengkaman.
Senjata Dilarang	DILARANG KERAS menggunakan bilah pemotong terbuka, api, cecair, elektrik

Komponen / Parameter	Spesifikasi Ditetapkan
	renjatan, atau peranti yang boleh mendatangkan bahaya kepada penonton.

5.0 FORMAT & PERATURAN

Perlawanan diadakan di atas gelanggang bulat Dohyo (diameter 1.2m) berlatar hitam dengan garisan sempadan putih 5cm. Format pertandingan adalah 'Best of 3 Rounds'. Pasukan yang meraih 2 mata pusingan memenangi perlawanan.

- Kedua-dua robot diletakkan membelakangi antara satu sama lain di garisan mula.
- Pengadil memberi isyarat 'Mula'. Robot bertarung untuk menolak lawan keluar daripada Dohyo.
- Robot dikira kalah pusingan sekiranya mana-mana bahagian rodanya menyentuh lantai di luar garisan putih Dohyo.
- Jika kedua-dua robot terperangkap atau tidak bergerak selama 15 saat, pusingan akan diulang semula (rematch).

6.0 STRUKTUR HADIAH

Kedudukan	Ganjaran Kemenangan
Johan	RM 1,450.00 + Trofi & Sijil Pencapaian
Naib Johan	RM 850.00 + Trofi & Sijil Pencapaian
Tempat Ketiga	RM 550.00 + Trofi & Sijil Pencapaian
JUMLAH KESELURUHAN RM 2,850.00	

DROBOTEX 2026 · Buku Panduan Induk Kertas Konsep Arena 05 · BORNEO BATTLEBOTS

ARENA 06: RERO:MICRO CODING

CHALLENGE

KERTAS KONSEP & SPESIFIKASI PERTANDINGAN

ARENA 06 ALGORITHMIC ROBOTICS · OBSTACLES HADIAH: RM 2,850.00

1.0 PENGENALAN

rero:micro Coding Challenge merupakan ujian kecerdasan algoritma penjejakan garisan dan navigasi pintar. Peserta perlu memprogramkan robot rero:micro (dikuasakan oleh mikropengawal BBC micro:bit) untuk mengharungi litar mencabar yang dipenuhi selekoh berliku, persimpangan pintar, dan zon halangan ultrasonik.

2.0 OBJEKTIF

- Menguasai algoritma kawalan penderia inframerah (IR line sensors) dan penderia jarak ultrasonik.
- Mengukuhkan logik pengaturcaraan menggunakan Microsoft MakeCode atau Python for micro:bit.
- Meningkatkan kemahiran penalaan parameter motor (PID / proportional speed control) untuk kelajuan dan kestabilan maksima.

3.0 SYARAT & KELAYAKAN

- Terbuka kepada pelajar Sekolah Rendah dan Menengah.
- Setiap pasukan terdiri daripada 2 hingga 3 orang pelajar + 1 guru pembimbing.
- **PERINGATAN RASMI:** Hanya **SATU (1) orang wakil** mendaftar bagi pihak pasukan.

4.0 SPESIFIKASI TEKNIKAL

Komponen / Parameter	Spesifikasi Ditetapkan
Platform Robot	Robot beroda rero:micro standard.
Papan Kawalan	BBC micro:bit (Versi 1 atau Versi 2).
Penderia Wajib	Penderia garisan optik terbina dalam (built-in line sensors) & Penderia Ultrasonik.
Perisian Pengekodan	Microsoft MakeCode (Blockly / JavaScript) atau Python Editor.
Modifikasi	Pengubahsuaian casis yang mengubah dimensi asal robot adalah tidak dibenarkan.

5.0 FORMAT & PERATURAN

Peserta diberikan sesi latihan percubaan di litar penentukuran sebelum 2 larian rasmi (Official Runs). Masa

terpantas dengan markah penalti paling minimum akan menentukan kedudukan podium.

- Robot mesti memulakan larian dari Petak Mula (Start Box) sebaik butang A ditekan.
- Trek Halangan: Mengandungi garis lurus laju, selekoh 90 darjah, lintasan persimpangan, dan blok halangan yang perlu dielak secara autonomi.
- Zon Penamat: Robot mesti berhenti secara autonomi di dalam Petak Henti Sasaran (Precision Stop Box) tanpa terbabas.
- Penalty: Sentuhan tangan manusia (human intervention) semasa larian akan dikenakan penalti masa +10 saat.

6.0 STRUKTUR HADIAH

Kedudukan	Ganjaran Kemenangan
Johan	RM 1,450.00 + Trofi & Sijil Pencapaian
Naib Johan	RM 850.00 + Trofi & Sijil Pencapaian
Tempat Ketiga	RM 550.00 + Trofi & Sijil Pencapaian

JUMLAH KESELURUHAN RM 2,850.00

DROBOTEX 2026 · Buku Panduan Induk Kertas Konsep Arena 06 · RERO:MICRO CODING CHALLENGE

ARENA 07: DROBOTEX INNOVATION

CHALLENGE

KERTAS KONSEP & SPESIFIKASI PERTANDINGAN

PENGANJUR: TCIL

KOD: DROBOTEX-AR07

ARENA 07 TEMA BEBAS · EXHIBITION & INNOVATION SHOWCASE HADIAH: RM 1,300.00

1.0 PENGENALAN

DROBOTEX Innovation Challenge merupakan platform pertandingan inovasi berteraskan TEMA BEBAS (Open Theme Innovation Showcase). Pertandingan ini dianjurkan secara konsep pameran reruai interaktif (exhibition display) di mana para peserta memperagakan prototaip ciptaan inovasi teknologi, robotik, automasi pintar, peranti IoT, atau sistem digital mereka kepada para pengunjung dan dinilai secara langsung oleh panel juri profesional.

2.0 OBJEKTIF

- Memupuk budaya reka cipta, pemikiran kritis, dan inovasi berdaya maju tanpa sebarang kekangan tema khusus.
- Menyediakan pentas pameran berprestij untuk peserta mempamerkan prototaip berfungsi, poster teknikal, dan aplikasi pintar kepada komuniti serta industri.
- Mengasah kemahiran komunikasi saintifik, seni pembentangan produk (pitching), dan kecekapan berinteraksi dengan khalayak ramai.

3.0 SYARAT & KELAYAKAN

- Terbuka kepada pelajar Sekolah Rendah, Sekolah Menengah, Kolej/IPT, dan Kategori Belia Terbuka.
- Setiap pasukan terdiri daripada 2 hingga 4 orang peserta (beserta 1 orang guru pembimbing/mentor jika mewakili sekolah/institusi).
- **PERINGATAN RASMI:** Hanya **SATU (1) orang wakil** dibenarkan mendaftar bagi pihak pasukan melalui portal rasmi.
- Projek inovasi mestilah hasil rekaan asli pasukan dan mempamerkan prototaip yang boleh berfungsi.

4.0 SPESIFIKASI TEKNIKAL

Komponen / Parameter	Spesifikasi Ditetapkan
Tema Pertandingan	TEMA BEBAS (Open Theme — bebas merangkumi automasi pintar, teknologi hijau, robotik, IoT, AI, agritech, sains gunaan, atau aplikasi komuniti).
Platform Perkakasan	BEBAS (Boleh menggunakan Arduino, Raspberry Pi, ESP32, micro:bit, kit robotik LEGO, struktur cetakan 3D, atau bahan fabrikasi inovatif).
Kemudahan Reruai Pameran	Setiap pasukan dibekalkan 1 meja pameran standard (anggaran 3ft x 2ft), 2 kerusi, dan punca kuasa elektrik standard (240V AC).
Bahan Paparan Pameran	Pasukan digalakkan menyediakan poster teknikal (saiz A1/A2), model prototaip berfungsi, risalah ringkas, serta paparan multimedia (komputer riba/tablet peribadi).

Komponen / Parameter	Spesifikasi Ditetapkan
Keselamatan Paparan	Prototaip dilarang menggunakan bahan kimia mudah terbakar, api terbuka, atau voltan tinggi yang membahayakan pengunjung pameran.

5.0 FORMAT & PERATURAN

Pertandingan dijalankan secara Pameran Terbuka Berterusan (Continuous Open Exhibition Showcase) sepanjang 2 hari acara tanpa sebarang proses saringan penyingkiran atau kuota finalis. Kesemua pasukan kekal mempamerkan inovasi masing-masing kepada para pengunjung dan dinilai oleh panel juri profesional secara bergilir di meja pameran (5 minit pitching, demonstrasi prototaip praktikal, dan 3 minit sesi soal jawab Q&A). Panel juri akan memuktamadkan pemenang Johan, Naib Johan, dan Tempat Ketiga berasaskan rubrik penilaian rasmi.

- Semua ahli pasukan mesti berada di reruai pameran semasa sesi pusingan penjurian rasmi berlangsung.
- Prototaip inovasi WAJIB beroperasi secara praktikal dan dipamerkan di atas meja pameran sepanjang waktu pameran dibuka kepada umum.
- Kriteria Penilaian Juri: Keaslian & Kreativiti Idea Bebas (25%), Kebolehfungsian Prototaip & Demonstrasi Langsung (25%), Kualiti Kejuruteraan & Rekaan Mekanikal/Kod (20%), Impak Penyelesaian & Kebolehpasaran (15%), serta Daya Tarikan Pameran Reruai & Kemahiran Pembentangan (15%).
- Keputusan pemilihan pemenang oleh Panel Juri Profesional adalah muktamad.

6.0 STRUKTUR HADIAH

Kedudukan	Ganjaran Kemenangan
Johan	RM 700.00 + Trofi & Sijil Pencapaian
Naib Johan	RM 400.00 + Trofi & Sijil Pencapaian
Tempat Ketiga	RM 200.00 + Trofi & Sijil Pencapaian

JUMLAH KESELURUHAN RM 1,300.00

ARENA 08: SCRATCHATHON

KERTAS KONSEP & SPESIFIKASI PERTANDINGAN

PENGANJUR: STEM GROUND

KOD: DROBOTEX-AR08

ARENA 08 CODING SPRINT · INVITATIONAL HADIAH: Hadiah Pengiktirafan STEM Ground

1.0 PENGENALAN

Scratchathon merupakan acara pecutan pengkodan kreatif (creative coding sprint) berintensiti tinggi. Peserta yang terdiri daripada kohort pra-daftar STEM Ground akan menerima tema kejutan di lokasi dan dicabar untuk mereka bentuk, mengkodkan algoritma, serta menghasilkan animasi dan permainan interaktif MIT Scratch dalam tempoh masa yang terhad.

2.0 OBJEKTIF

- Menguji keupayaan menyelesaikan masalah dan pemikiran logik pantas di bawah tekanan masa.
- Meneroka kreativiti reka bentuk seni digital, mekanik permainan (game mechanics), dan naratif penceritaan interaktif.
- Memperkukuhkan asas sintaks pengaturcaraan visual dan konsep sains komputer.

3.0 SYARAT & KELAYAKAN

- Eksklusif kepada peserta pra-daftar di bawah program kohort binaan STEM Ground.
- Penyertaan individu atau berpasukan (2 orang) mengikut ketetapan urusetia.
- **STATUS:** Kategori ini telah ditutup kepada pendaftaran umum.

4.0 SPESIFIKASI TEKNIKAL

Komponen / Parameter	Spesifikasi Ditetapkan
Perisian	MIT Scratch 3.0 (Versi Desktop Luar Talian / Offline Editor disyorkan).
Perkakasan	Komputer riba atau peranti tablet peribadi yang telah dipasang dengan perisian Scratch

Komponen / Parameter	Spesifikasi Ditetapkan
Aset Projek	3.0. Semua kod, grafik sprite, dan audio mesti dihasilkan semasa tempoh pertandingan berlangsung. Aset luar pra-siap dilarang.

5.0 FORMAT & PERATURAN

Sesi Pecutan Pengekoden On-Site selama 3 jam. Tema rasmi diumumkan pada jam 9:00 pagi. Semua fail projek (.sb3) wajib dihantar ke pelayan urusetia sebelum tamat kiraan masa tepat jam 12:00 tengah hari.

- Projek mesti mematuhi tema kejutan yang diumumkan.
- Dilarang menyalin kod daripada perpustakaan awam dalam talian (plagiarisme akan mengakibatkan penyingkiran serta-merta).
- Kriteria Pemarkahan: Kerumitan & Struktur Kod (30%), Kreativiti & Gaya Visual (25%), Interaktiviti Permainan (25%), dan Kesesuaian Tema (20%).

6.0 STRUKTUR HADIAH

Kedudukan	Ganjaran Kemenangan
Johan	Anugerah Emas + Pingat & Sijil Khas
Naib Johan	Anugerah Perak + Pingat & Sijil Khas
Tempat Ketiga	Anugerah Gangsa + Pingat & Sijil Khas
JUMLAH KESELURUHAN Hadiah Pengiktirafan STEM Ground	

DROBOTEX 2026 · Buku Panduan Induk Kertas Konsep Arena 08 · SCRATCHATHON

ARENA 09: XYRO ROBOT COMPETITION

KERTAS KONSEP & SPESIFIKASI PERTANDINGAN

PENGANJUR: STEM GROUND

ARENA 09 ROBOTICS ECOSYSTEM · COHORT ARENA HADIAH: RM 2,000.00

1.0 PENGENALAN

XYRO Robot Competition merupakan medan pertembungan taktikal bagi ekosistem robotik pendidikan modular XYRO. Pasukan kohort pra-daftar bersaing menguji kecekapan binaan mekanikal dan ketepatan kawalan dalam menyelesaikan siri cabaran logistik, penghantaran muatan, dan navigasi masa.

2.0 OBJEKTIF

- Mengoptimumkan konfigurasi perkakasan modular XYRO bagi tugas taktikal berperingkat.
- Mengasah kemahiran strategi pemanduan tepat dan pengendalian muatan objek secara efisien.
- Meraikan pencapaian pembelajaran kohort latihan robotik institusi STEM Ground.

3.0 SYARAT & KELAYAKAN

- Eksklusif kepada peserta kohort robotik yang telah disahkan pra-pendaftarannya bersama STEM Ground.
- Pasukan terdiri daripada 2 hingga 3 orang peserta.
- **STATUS:** Kategori ini telah ditutup kepada pendaftaran umum.

4.0 SPESIFIKASI TEKNIKAL

Komponen / Parameter	Spesifikasi Ditetapkan
Platform Robot	Ekosistem Robot Pendidikan Modular XYRO.
Peralatan Bantuan	Mekanisme pengangkat (gripper/lift arm) standard XYRO.
Bateri	Bateri pek standard yang dibekalkan bersama kit XYRO.
Alat Kawalan	Alat kawalan nirwayar berpasangan rasmi XYRO.

5.0 FORMAT & PERATURAN

Perlawanan peringkat saringan masa (timed tactical runs). Setiap pasukan mengharungi trek berhalangan untuk mengambil objek muatan (payload), menghantarnya ke zon sasaran, dan kembali ke garisan pangkalan dalam masa paling pantas.

- Pemarkahan berasaskan jumlah muatan yang berjaya dihantar tolak penalti kesalahan laluan.

- Sekiranya terdapat persamaan markah, pasukan dengan catatan masa larian paling pantas akan dinobatkan sebagai pemenang.
- Keputusan Ketua Juri Teknikal STEM Ground adalah muktamad.

6.0 STRUKTUR HADIAH

Kedudukan	Ganjaran Kemenangan
Johan	RM 800.00 + Trofi & Sijil Pencapaian
Naib Johan	RM 500.00 + Trofi & Sijil Pencapaian
Tempat Ketiga	RM 300.00 + Trofi & Sijil Pencapaian
Saguhati (x2)	RM 200.00 setiap satu + Sijil Pencapaian
JUMLAH KESELURUHAN RM 2,000.00	